FÍSICA I QUÍMICA · 4T ESO · SDA 1 · ELS COLORS DE LA MERCÈ

Full del repte · Els colors de la Mercè

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 1. La part A és una reactivació de 3r (15 minuts, individual). Les parts B i C, en grup. Guarda el full: a la sessió 14 hi tornaràs (part D).

A Recordes l'àtom? (reactivació de 3r)

1. **Partícules.** Completa: el nucli conté _____ (càrrega ___) i _____ (sense càrrega). Al voltant hi ha els _____ (càrrega ___). El nombre atòmic Z és el nombre de _____.

2. **Taula periòdica.** Busca a la taula de la pàgina següent l'estronci (Sr) i el coure (Cu). Quin és el seu nombre atòmic? Són metalls o no metalls?

3. **Assaig a la flama.** A 3r vas veure que en posar una sal a la flama, la flama canvia de color. Recordes algun color? De què depenia?

4. **Enllaç.** El clorur de sodi, NaCl, es dissol a l'aigua i la dissolució condueix el corrent. Quin tipus d'enllaç té?

B El Piromusical de 2026

El diumenge 27 de setembre de 2026, unes 200.000 persones van veure el Piromusical que tanca les festes de la Mercè. Aquest any es va fer a la platja de la Nova Icària, perquè les obres de la Fira de Montjuïc no permetien fer-lo a l'avinguda de Maria Cristina. Mirarem un fragment del vídeo i ens fixarem en els colors.

Color que veig	Quantes vegades surt?	Hipòtesi: què el produeix?

Font: Catalan News (28/09/2026). «200,000 people attend fireworks show to close La Mercè». https://www.catalannews.com/culture/item/200000-people-attend-fireworks-show-to-close-la-merce

C La hipòtesi del grup

5 **Discutiu-ho en grup** i escriviu la vostra hipòtesi:

a. Per què una mateixa explosió fa colors diferents?

b. Què té a veure el color amb l'àtom?

c. Els focs artificials contaminen? Com ho podríem saber?

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H																	2 He
2	3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
3	11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
4	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
5	37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe

D Resposta al repte (sessió 14)

6 **Els colors explicats amb l'àtom.** Explica d'on surt el color d'un foc artificial fent servir: els nivells d'energia dels electrons (model de Bohr), l'element de cada sal i la fórmula IUPAC de la sal. Compara-ho amb la hipòtesi de la part C i esmena-la amb bolígraf verd.